

Trabajo Colaborativo I

Escenario 3

Énfasis Profesional II – Programación Móvil

Presentado a

William Matallana Porras

Alumnos

Paula Andrea Franco Muñoz

Cristian Arias Meneses

Omar Alberto Hernández Rey

Juan David Quiceno

Chrystian Vargas Valenzuela

Universidad Politécnica Gran Colombiano

Bogotá, D.C.

2026

1. Justificación	3
2. Objetivos	5
2.1. Objetivo general	5
2.2. Objetivos específicos	5
3. Requerimientos	7
3.1. Requerimientos funcionales	7
3.2. Requerimientos no funcionales.	9
4. Diagrama de Flujo de Navegación	10
5. Mockups y Wireframes	11
5.1 Pantalla 1 – Home (Dashboard)	11
5.2 Pantalla 2 – Tareas	12
5.3 Pantalla 3 – Hábitos	13
6. Conclusiones	15
7. Referencias	16

1. Justificación

La gestión del tiempo y la organización de actividades personales es una necesidad creciente en la vida cotidiana de estudiantes y profesionales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), los trastornos relacionados con el estrés por desorganización y sobrecarga de tareas representan una de las principales causas de bajo rendimiento académico y laboral en jóvenes de 18 a 35 años. En este contexto, una aplicación de gestión personal que opere de forma local —sin depender de conexión a Internet— responde directamente a las necesidades de usuarios en contextos de conectividad limitada, como es el caso de gran parte de la población colombiana en zonas urbanas periféricas (MinTIC, 2023).

El desarrollo de DayFlow como aplicación móvil multiplataforma con Flutter resulta pertinente porque permite construir una solución de alto rendimiento con acceso completo a las APIs del dispositivo a través de los packages de pub.dev, incluyendo notificaciones locales, almacenamiento interno y sensores. Flutter, respaldado por Google, permite desarrollar aplicaciones nativas de alto rendimiento para Android e iOS desde un único código fuente en Dart, ofrece una sintaxis moderna, segura y concisa que facilita el mantenimiento y la

escalabilidad del código. A diferencia de aplicaciones similares que requieren conexión constante o suscripción paga, DayFlow propone una solución ligera, offline-first y accesible para cualquier tipo de dispositivo móvil moderno.

Actualmente, muchas personas presentan dificultades para mantener hábitos saludables, organizar sus actividades y administrar adecuadamente su tiempo debido a distracciones digitales, exceso de información y falta de disciplina constante. Las aplicaciones móviles enfocadas en productividad y hábitos han demostrado ser herramientas efectivas para mejorar la organización personal, especialmente cuando incorporan elementos de gamificación que incrementan la

motivación y el compromiso del usuario. Aplicaciones como Habitica, Todoist y Duolingo han evidenciado que los sistemas de recompensas, progreso visual y desafíos interactivos generan mayores niveles de permanencia y participación en comparación con aplicaciones tradicionales.

La elección de Flutter como framework de desarrollo garantiza un rendimiento nativo superior en Android e iOS, con acceso completo a las APIs del dispositivo mediante packages de pub.dev. El uso de una arquitectura standalone permite que toda la lógica de negocio y el almacenamiento de datos residan en el dispositivo del usuario, eliminando la dependencia de servidores externos y asegurando el funcionamiento offline completo. La relevancia de este proyecto radica en ofrecer una herramienta moderna, accesible y motivadora que ayude a estudiantes, trabajadores y personas en general a fortalecer hábitos positivos, aumentar su productividad y mejorar su calidad de vida mediante una experiencia interactiva y dinámica.

2. Objetivos

2.1.Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma con Flutter que permita a los usuarios gestionar sus actividades diarias personales, académicas y de hábitos saludables, con notificaciones locales de recordatorio y visualización del progreso, en un plazo de ocho semanas correspondientes al módulo de Énfasis en Programación Móvil del Politécnico Grancolombiano.

2.2.Objetivos específicos

- OE1 — Módulo de tareas y actividades: Diseñar e implementar un módulo de registro de actividades que permita crear, editar, eliminar y categorizar tareas (personal, académica, salud), con al menos el 70% de los requerimientos funcionales operativos antes de finalizar la Semana 5 (Entrega 2).
- OE2 — Sistema de notificaciones locales: Integrar notificaciones locales mediante el package flutter_local_notifications que alerte al usuario con mínimo 15 minutos de anticipación antes de cada actividad programada, implementado desde la Entrega 2.
- OE3 — Módulo de hábitos y progreso: Implementar un módulo de seguimiento de hábitos con indicadores de racha diaria y porcentaje de cumplimiento semanal, completamente funcional y con visualización de estadísticas antes de la Entrega 3 (Semana 7).
- OE4 — Interfaz multiplataforma nativa: Construir una interfaz responsiva y de apariencia nativa usando los widgets de Material Design 3 de Flutter, validada en emulador

Android, iOS Simulator y Chrome DevTools antes de la Entrega2, arantizando consistencia visual en ambas plataformas.

- OE5 — Almacenamiento local y funcionamiento offline: Garantizar que toda la información del usuario se almacene localmente en el dispositivo usando sqflite y shared_preferences de Flutter, asegurando funcionamiento offline completo desde la primera entrega funcional (Semana 3), sin dependencia de servidor externo

3. Requerimientos

3.1.Requerimientos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Entrada(s))	Proceso	Salida
RF 1	Registrar actividad	Permite al usuario crear actividades diarias clasificadas por categoría: personal, académica o salud.	Nombre, categoría, fecha, hora.	Guarda la actividad en el almacenamiento local (sqflite).	Actividad registrada correctamente.
RF 2	Editar actividad	Permite modificar información de actividades previamente registradas.	ID de actividad, nuevos datos.	Actualiza el registro en la base de datos local.	Actividad actualizada.
RF 3	Eliminar actividad	Permite borrar definitivamente una actividad del sistema.	ID de actividad.	Elimina la actividad seleccionada de la base de datos.	Actividad eliminada.
RF 4	Generar notificaciones locales	Envía recordatorios automáticos antes de cada actividad programada.	Hora de actividad, tiempo de anticipación.	Programa una notificación local mediante la API de Android.	Notificación mostrada al usuario.
RF 5	Registrar cumplimiento de hábitos	Permite marcar hábitos o tareas como	ID de hábito o actividad.	Actualiza el estado de cumplimiento y registra el	Hábito marcado como completado.

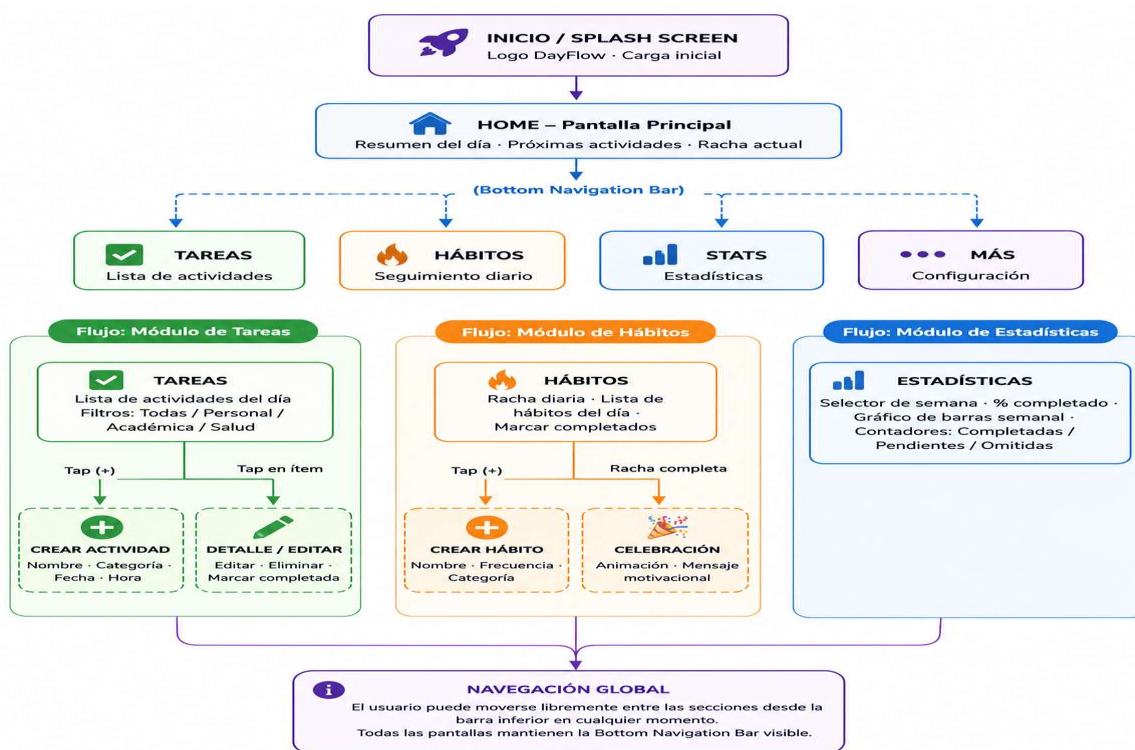
		completadas diariamente.		progreso diario.	
RF 6	Visualizar estadísticas de progreso	Permite consultar estadísticas semanales y rachas de cumplimiento.	Historial de actividades y hábitos.	Calcula porcentaje semanal y racha diaria.	Estadísticas y gráficos de progreso.
RF 7	Filtrar tareas por categoría	Permite al usuario filtrar la lista de tareas según la categoría seleccionada.	Categoría seleccionada (Personal / Académica / Salud).	Consulta en la BD local con filtro por categoría.	Lista filtrada de actividades.
RF 8	Gestionar hábitos	Permite crear, editar y eliminar hábitos recurrentes del usuario.	Nombre del hábito, frecuencia, categoría.	Almacena o actualiza el hábito en la BD local.	Hábito registrado/actualizado/eliminado.

3.2.Requerimientos no funcionales.

ID	Tipo	Descripción
RNF-1	Rendimiento	La aplicación debe iniciar en un tiempo máximo de 5 segundos en dispositivos móviles de gama media.
RNF-2	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en dispositivos Android (API 21+) e iOS (12+), gracias a la compilación nativa de Flutter.
RNF-3	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y permitir que un usuario registre una actividad en menos de 1 minuto, siguiendo los lineamientos de Material Design 3 con widgets de Flutter.
RNF-4	Disponibilidad	La aplicación debe operar completamente sin conexión a Internet utilizando almacenamiento local (sqflite / shared_preferences).
RNF-5	Seguridad	La información almacenada localmente debe mantenerse privada y accesible únicamente para el usuario del dispositivo.
RNF-6	Mantenibilidad	El código fuente debe estar organizado siguiendo el patrón Provider/BLoC, con widgets reutilizables y documentación en dartdoc para facilitar futuras actualizaciones.
RNF-7	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir la incorporación de nuevas categorías de actividades y módulos sin afectar el funcionamiento actual de la aplicación.

4. Diagrama de Flujo de Navegación

El siguiente diagrama describe el flujo de navegación de DayFlow, mostrando las pantallas principales de la aplicación y las transiciones entre ellas. La navegación central está basada en una barra inferior (Bottom Navigation Bar) con cinco secciones accesibles desde cualquier punto de la aplicación.



5. Mockups y Wireframes

A continuación, se presentan los wireframes de las cinco pantallas principales de DayFlow, describiendo los elementos de interfaz y las acciones disponibles en cada una. Las pantallas están conectadas mediante la barra de navegación inferior, presente en todas las vistas principales.

5.1 Pantalla 1 – Home (Dashboard)



Detalle: En el Home contamos con una visual completa donde saluda de una manera interactiva al usuario y muestra fecha, resumen de las actividades programadas para el día actual y lista de forma progresiva las actividades próximas a realizar, como también menú inferior y campana de notificaciones.

5.2 Pantalla 2 – Tareas



Detalle: En el módulo de tareas encontramos el botón (+) para agregar actividades que el usuario tenga durante el día, también un filtro con botones donde puede filtrar por categorías, y se lista de manera progresiva las tareas del día actual (Hoy) como las del siguiente día(Mañana) para que el usuario tenga un panorama general de sus actividades.

5.3 Pantalla 3 – Hábitos



Detalle: En el módulo de “Hábitos” mostramos un cuadro donde se muestra la racha de cada usuario con el ánimo de mostrar un progreso y avance en los objetivos de cada uno, y un listado mostrándole al usuario sus objetivos y actividades cumplidas y los pendientes.

5.4 Pantalla 4 – Estadísticas



Detalle: En el módulo de “Estadísticas”, se proporciona al usuario una interfaz de visualización analítica que permite monitorear indicadores de progreso específicos y relevantes, facilitando el seguimiento de su desempeño, la comprensión de su evolución y la evaluación continua de sus avances dentro del sistema.

6. Conclusiones

Diseñar DayFlow desde cero nos permitió entender que una buena aplicación comienza mucho antes del código. Definir objetivos claros, requerimientos precisos y un flujo de navegación coherente fue más retador de lo esperado, pero nos dio como equipo una visión unificada de lo que vamos a construir.

La elección de Flutter nos convenció desde el principio: un solo código, dos plataformas, sin sacrificar rendimiento. Para las próximas entregas, el reto será llevar este diseño a una implementación funcional que esté a la altura de lo planeado.

Link de repositorio:

<https://github.com/JuanDavidQuiceno/data-flow.git>

7. Referencias

- Doist Inc. (2025). Todoist: To-do list & planner [Aplicación móvil]. <https://todoist.com>
- Google LLC. (2025). Google Tasks: Any task, any goal [Aplicación móvil]. Google Play Store.
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.tasks>
- HabitRPG Inc. (2025). Habitica: Gamify your tasks [Aplicación móvil].
<https://habitica.com>
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2023). Informe de conectividad y acceso a internet en Colombia. MinTIC. <https://www.mintic.gov.co>
- Organización Mundial de la Salud. (2022). Mental health at work. OMS.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-at-work>
- Xanthopoulos, S., & Xinogalos, S. (2013). A comparative analysis of cross-platform development approaches for mobile applications. En Proceedings of the 6th Balkan Conference in Informatics (pp. 213–220). ACM.